《射频电路与系统》回忆卷

一、判断题（1pt×10）

1、 模拟噪声系统的噪声系数大于 1 （ ）

2、 串联谐振回路中电感与电容的电压同相 （ ）

3、 回路的矩形系数反应了回路的带宽 （ ）

4、 晶体振荡器提高频率范围的方法是在后串联电感 （ ）

5、 锁相环的基本功能是使输出频率等于输入频率 （ ）

6、 C 类放大器中添加扼流圈是为了在相同功率下降低电源电压 （ ）

7、 增益压缩点是信号自身的二阶失真 （ ）

二、填空题（30pt，一空一分）

1、 LNA 要尽可能的大，是为了放大_____，改善_____，但 LNA 的增益不宜太高，太高变频器会_____，BPF1 放在 LNA 后可以降低系统_____，BPF1 放在 LNA 前可以减少_____

2、 混频器工作在_____（选项：非线性、时变、线性时变）状态，这种状态中信号大小是_____（选项：两大，一大一小，两小），其中时变跨到由_____ 信号控制，输出信号与_____ 信号呈线性

3、 反馈型振荡器自起振的过程中_____（选项：$AF > 1$，$AF = 1$，$AF < 1$），平衡时_____（选项：$AF > 1$，$AF = 1$，$AF < 1$），晶体管从自起振到平衡利用了其三个效应_____、_____、_____

4、 C 类功率放大器的导通角_____，其效率高的核心原因是_____

5、 影响振荡器频率稳定度最大的是_____（选项：白噪声、相位噪声、幅度噪声），上混频是将信号转移到_____（选项：射频带，中频带，基带），下混频是将信号转移到_____（选项：射频带，中频带，基带），如果有强干扰源还会产生_____ 混频

三、简答题（5pt×6）

1、 源和负载有哪几种匹配，分别起什么作用，一般系统是什么匹配

2、 给出 IP3,IIP3,OIP3 的定义并画出曲线图

3、 LNA 相较于低频放大器的区别是什么，除了放大，设计 LNA 时还需要考虑什么问题

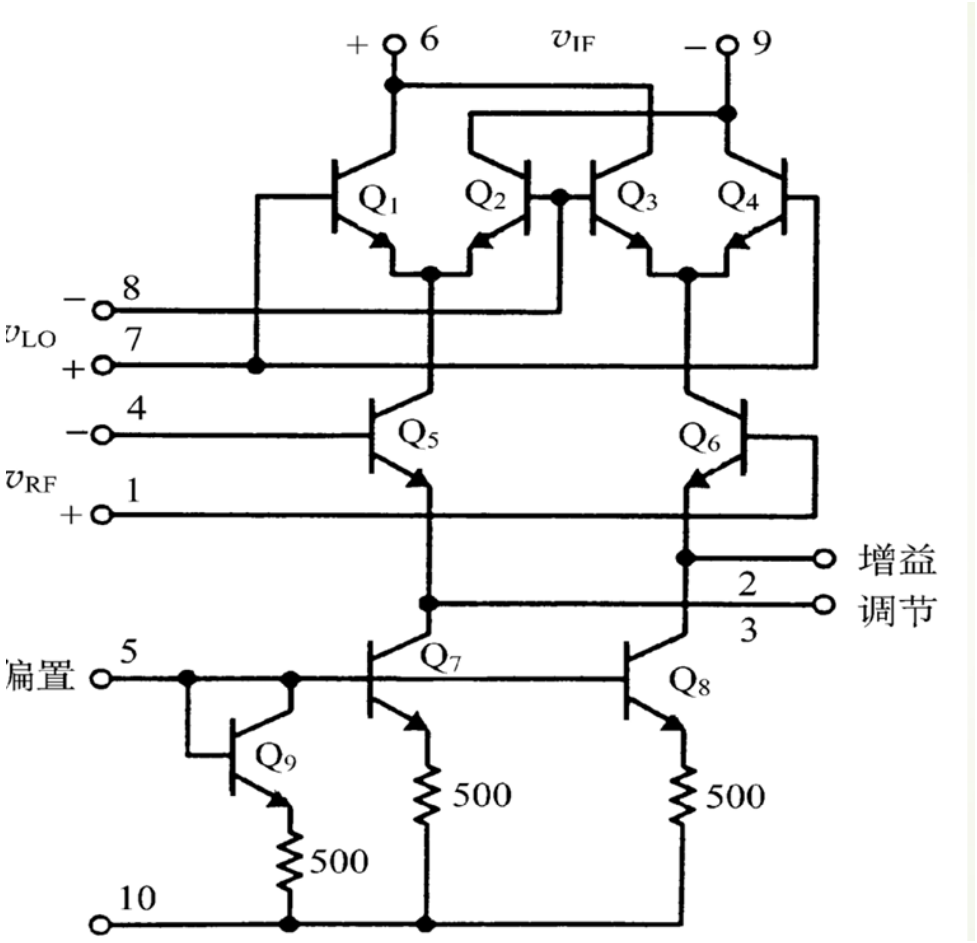
4、 普通三点式振荡器（考毕兹振荡器）有什么缺点？如何改进？改进后有什么优点和缺点？

5、 给出单环锁相环分频器的原理框图，相较于普通锁相环，有什么性能区别

6、 相较于三极管混频器，吉尔伯特混频器有什么优点，理想乘法用的是什么乘法，为什么一般不常用

四、计算题（10pt×3）

1、（共 10 分）



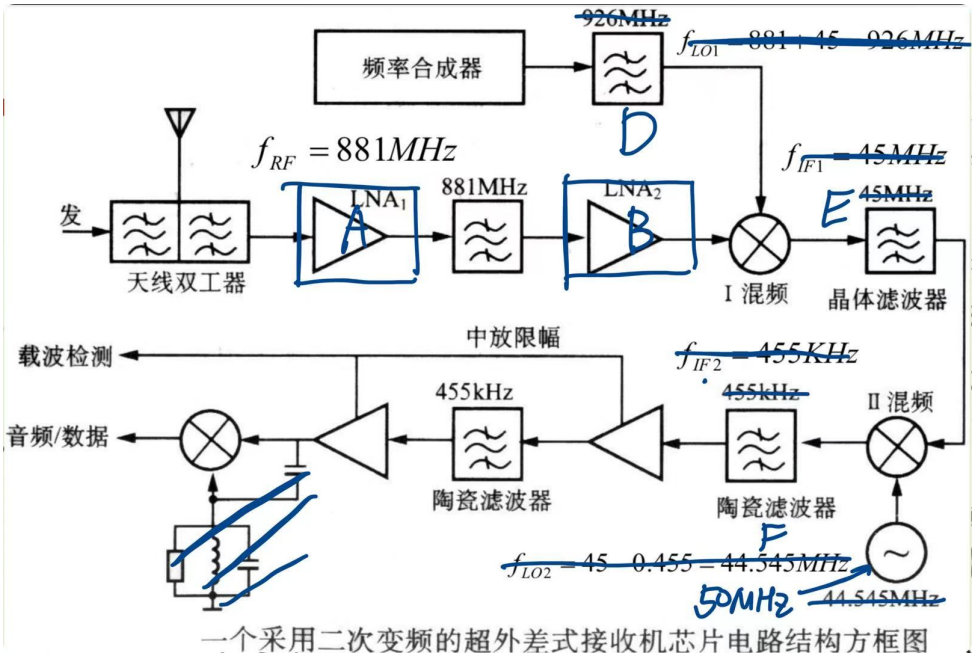
（1） 这是什么电路，射频口，本振口，输出口怎么接（4pt）

（2） 画出移相网络功能，并说明移相网络的两个功能（4pt）

（3） 如何连接移相网络与此电路（2pt）

2、（共 10 分）

给出电路，遮住 LNA1, LNA2 与一些滤波器（还把末端正交鉴频移相网络删了，可能怕你抄到第一题），给出 881MHz 与最末端的 455kHz，将 II 混频器改为 50MHz



一个采用二次变频的超外差式接收机芯片电路结构方框图

（1） 这是什么电路？从先到后简述一下信号的流动

（2） D, E, F 的频率分别是多少，列出所有可能性

3、**（共 10 分）**

习题 8-1，将鉴相灵敏度改为 3V/rad

（1） 同步带大小，环路能否锁定

（2） 稳态相位误差是多少，控制电压多大